HASIL OPERASIONAL DAN PERAWATAN

1. Hasil Pengecekan Kondisi Perangkat Data Logger Sebelum Operasional dan Perawatan

Jenis Laporan : Perawatan
Jam Kunjungan : 08.50 WIB
Tanggal : 10 Juli 2025
Lokasi : ARR Mangunranan
PIC : Kisworo Rahayu, S.Si., M.Sc.
Teknisi 1 : Aditya Bintang Sri Mukti
Teknisi 2 : Jarot Eko Prasetyo

NO	*Alat*	*Kondisi*		*Catatan/keterangan*
		Ok	*Not Ok*	
A	***Pengaman Datalogger***			
	1. Enclosure IP65		✓	Kotor
	2. Gembok	✓		Aman
	3. Cable Gland	✓		Aman
	4. Ventilation Louver	✓		Aman
	5. Anti Serangga	✓		Aman
	6. Kondisi Lokasi	✓		Aman
B	***Power Supply***			
	1. Battery		✓	Baterai drop
	2. Kabel Battery	✓		Aman
	3. Solar Cell		✓	Kotor
	4. Kabel Solar Cell		✓	Getas
	5. Solar Charger	✓		Upgrade
	- Tegangan Battery	✓		Terukur 12.71 V (Standart 12.01 - 14.00)
	- Tegangan Solar Cell	✓		Terukur 22.50 V (Standart 18.00-21.00 V)
	6. Kabel Solar Charger	✓		Aman
	7. Terminal Block	✓		Aman
	8. Konektor Skun	✓		Aman
	9. Sekring / Fuse	✓		Aman
C.	***Data Communication***			
	1. Data Sender	✓		Aman
	- Tegangan Supply			- (Standart 11.5 -12.5volt)
	2. Kabel Data	✓		Aman
	3. Antenna	✓		Aman
	4. Kabel Antenna	✓		Aman
	5. Koneksi Internet	✓		Aman

D.	***Fisik Sensor***			
	1. Climate Sensor			-
	- Data Pengukuran			-
	2. Kabel Climate Sensor			-
	3. Tipping Bucket		✓	Korosi
	- Data Pengukuran Sensor		✓	Tidak terbaca
	4. Kabel Tipping Bucket	✓		Aman
	5. Water Level			-
	- Data Pengukuran			-
	6. Kabel Water Level			-
E.	***Data Logger***			
	1. RTC	✓		Berjalan sesuai dengan waktu setempat (ganti baterai)
	2. SD Card	✓		Aman (menyimpan)
	3. LCD	✓		Aman
	4. Output 24V	✓		Terukur 24.39 V (Standar 23.9 - 24.3 volt)
	5. Output 12V			
	6. Output 5V	✓		Terukur 5.064 V (Standar 4.8 - 5.2 volt)
	7. Koneksi LAN	✓		Aman
	8. Koneksi USB	✓		Aman
	9. Koneksi Bluetooth	✓		Aman (Dapat Terkoneksi)

2. Hasil Pengecekan Kondisi Perangkat Data Logger Sesudah Operasional dan Perawatan

Jenis Laporan : Perawatan
Jam Kunjungan : 08.50 WIB
Tanggal : 10 Juli 2025
Lokasi : ARR Mangunranan
PIC : Kisworo Rahayu, S.Si., M.Sc.
Teknisi 1 : Aditya Bintang Sri Mukti
Teknisi 2 : Jarot Eko Prasetyo

NO	***Alat***	***Kondisi***		***Catatan/keterangan***
		Ok	***Not Ok***	
A	***Pengaman Datalogger***			
	1. Enclosure IP65	✓		Aman (dibersihkan)
	2. Gembok	✓		Aman
	3. Cable Gland	✓		Aman
	4. Ventilation Louver	✓		Aman
	5. Anti Serangga	✓		Aman
	6. Kondisi Lokasi	✓		Aman
B	***Power Supply***			
	1. Battery	✓		Aman (diganti)
	2. Kabel Battery	✓		Aman
	3. Solar Cell	✓		Aman (dibersihkan)
	4. Kabel Solar Cell	✓		Aman (Ganti baru)
	5. Solar Charger	✓		Upgrade
	- Tegangan Battery	✓		Terukur 12.71 V (Standart 12.01 - 14.00)
	- Tegangan Solar Cell	✓		Terukur 22.50 V (Standart 18.00-21.00 V)
	6. Kabel Solar Charger	✓		Aman
	7. Terminal Block	✓		Aman
	8. Konektor Skun	✓		Aman
	9. Sekring / Fuse	✓		Aman
C.	***Data Communication***			
	1. Data Sender	✓		Aman
	- Tegangan Supply			- (Standart 11.5 -12.5volt)
	2. Kabel Data	✓		Aman
	3. Antenna	✓		Aman
	4. Kabel Antenna	✓		Aman
	5. Koneksi Internet	✓		Aman

D.	***Fisik Sensor***			
	1. Climate Sensor			-
	- Data Pengukuran			-
	2. Kabel Climate Sensor			-
	3. Tipping Bucket	✓		Aman (diganti)
	- Data Pengukuran Sensor	✓		Aman
	4. Kabel Tipping Bucket	✓		Aman
	5. Water Level			-
	- Data Pengukuran			-
	6. Kabel Water Level			-
E.	***Data Logger***			
	1. RTC	✓		Berjalan sesuai dengan waktu setempat (ganti baterai)
	2. SD Card	✓		Aman (menyimpan)
	3. LCD	✓		Aman
	4. Output 24V	✓		Terukur 24.39 V (Standar 23.9 - 24.3 volt)
	5. Output 12V			
	6. Output 5V	✓		Terukur 5.064 V (Standar 4.8 - 5.2 volt)
	7. Koneksi LAN	✓		Aman
	8. Koneksi USB	✓		Aman
	9. Koneksi Bluetooth	✓		Aman (Dapat Terkoneksi)
F.	***Kendala dan masalah yang terjadi***		***Perbaikan***	
	- solar panel kotor		- pembersihan solar panel	
	- enclosure kotor		- pembersihan enclosure	
	- solar charger PWM		- penggantian solar charger MPPT	
	- baterai RTC		- penggantian baterai RTC	
	- baterai drop		- penggantian baterai	
	- kabel solar panel getas		- penggantian kabel solar panel	
	- firmware lama		- update firmware	
G.	***Foto Dokumentasi***			
	Tegangan baterai		*Tegangan Solar Panel*	

	Logger *Tegangan sensor 1* 	*Pos* *Tegangan output 5V*

25 Juli 2025

Aditya Bintang Sri Mukti

DOKUMENTASI

1. Kondisi Perangkat Sebelum Operasional dan Perawatan

 a.	5 b.
 c.	 d.
  e.	 f.

Keterangan

a. Kondisi enclosure box sebelum operasional dan perawatan.

b. Kondisi modul tipping bucket sebelum operasional dan perawatan.

c. Kondisi solar panel sebelum operasional dan perawatan.

d. Kondisi tipping bucket sebelum operasional dan perawatan.

e. Kondisi baterai sebelum operasional dan perawatan.

f. Kondisi solar charger sebelum operasional dan perawatan.

2. Proses Pengecekan Data Logger

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Keterangan

a. Pengecekan tegangan baterai terbaca 12.71 V.

b. Pengecekan tegangan solar panel terbaca 22.50 V.

c. Pengecekan tegangan sensor 1 terbaca 24.39 V.

d. Pengecekan tegangan output 5V terbaca 5.064 V.

e. Proses penggantian tipping bucket.

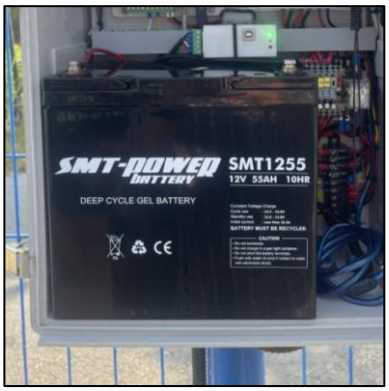
f. Proses pembersihan solar panel.

3. Kondisi Perangkat Setelah Operasional dan Perawatan

a.

b.

c.



d.

e.

f.

Keterangan

a. Kondisi enclosure box setelah operasional dan perawatan.
b. Kondisi solar panel setelah operasional dan perawatan.
c. Kondisi tipping bucket setelah operasional dan perawatan.
d. Kondisi baterai setelah operasional dan perawatan.
e. Kondisi solar charger setelah operasional dan perawatan.
f. Kondisi arus solar panel setelah operasional dan perawatan.

4. Perawatan Berkala

Perawatan berkala perlu dilakukan untuk menjaga kinerja perangkat tetap maksimal dan untuk mengantisipasi terjadinya kendala. Berikut langkah yang bisa dilakukan pengamat pos untuk perawatan berkala:

1. Menjaga kebersihan solar panel dan box logger.
2. Menjaga kebersihan sensor dan area di sekitarnya.
3. Menambahkan kapur barus di dalam box sebagai penghalau serangga.
4. Mengamati kondisi perangkat dan pembacaan perangkat.
5. Mengamati pelaporan bila terjadi kendala atau anomali pada perangkat.

Diperiksa Oleh:

Kisworo Rahayu, S.Si., M.Sc.
NIP. 19830222 201 503 2 002